Sammlungen und Relationen 2

Ein *Objekt* ist etwas, das ein bedeutungsvoller Ausdruck bezeichnen kann. Eine *Sammlung* ist eine Menge von Objekte, ihre *Elemente*.

Kollektionen werden typischerweise durch Ausdrücke der Form $\mathbf{A}$ bezeichnet (fette Grossbuchstaben als Notationskonvention), mit Ausnahmen wie $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ für Zahlmengen.

Eine *Menge* ist eine Kollektion ohne Ordnung und ohne Wiederholung. Die *Mitgliedschaft* und *nicht-Mitgliedschaft* wird durch $\ulcorner \mathtt{x} \in \mathtt{M} \urcorner$ bzw. $\ulcorner \mathtt{x} \notin \mathtt{M} \urcorner$ ausgedrückt.

Mengen können durch *Aufzählung* ($\{1, 2, 3\}$) oder durch *Mengenbauer-Notation* (z.B. $\{x : A(x)\}$ bzw. $\{x \in \mathbf{M} : A(x)\}$) beschrieben werden. Die *leere Menge* ist $\{\}$.

Wichtige *Mengenoperationen* sind Vereinigung ($\cup$), Durchschnitt ($\cap$) und Differenz ($\setminus$). Wichtige *Mengenrelationen* sind Teilmenge ($\subseteq$), echte Teilmenge ($\subset$), Obermenge sowie Disjunktheit ($\pitchfork$)*.

*: Beispielsweise bedeutet ‚$\mathbf{A} \pitchfork \mathbf{B}$', dass $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ keine gemeinsamen Elemente haben.

Numerale sind Ausdrücke, die *Zahlen* bezeichnen. Die Menge $\mathbb{N}$ enthält die natürlichen Zahlen (1, 2 usw.) und $\mathbb{W}$ enthält die nichtnegativen ganzen Zahlen (0, 1 usw.). Die Menge $\mathbf{Num}_{\mathbb{N}}$ enthält die Numerale der natürlichen Zahlen (‚1', ‚2' usw.) und $\mathbf{Num}_{\mathbb{W}}$ enthält die der nichtnegativen ganzen Zahlen (‚0', ‚1' usw.).

Arithmetische Operationen sind rekursiv definiert. Die *Ordnungsrelationen* $>, \leq, >, \geq$ sind für beide Zahlen und Numerale definiert.

Die *Kardinalität* $|\mathbf{A}|$ misst die Anzahl der Elemente; für endliche Mengen entspricht sie deren Größe, und $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ ist die kleinste unendliche Kardinalität.

Weitere Notationsmittel sind: (i) *subindizierte Platzhalter*, wie ‚$\mathtt{p}_1$', ‚$\mathtt{p}_2$', etc.; (ii) *komplexe Platzhalter*, wie ‚$\mathtt{P}[\mathtt{l}]$', wobei ‚$\mathtt{l}$' eine durch Kommas getrennte Liste von Ausdrücken ist, die in $\mathtt{P}$ vorkommen können. (iii) die *Ellipse* ‚...'.

Die *Potenzmenge* von $\mathbf{A}$ ist $\wp\mathbf{A} = \{\mathbf{X} : \mathbf{X} \subseteq A\}$.

Tupel sind geordnete Kollektionen mit möglicher Wiederholung, z.B. $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$, mit Projektion $\mathbf{T}[i] = a_i$.

Das *Kartesische Produkt* von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ in dieser Reihenfolge ist

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \{\langle x, y \rangle : x \in \mathbf{A} \pitchfork y \in \}.$$

Eine *Relation* von $\mathbf{A}$ zu $\mathbf{B}$ ist eine Teilmenge von $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.

Eine *Funktion* $\mathbf{f} : \mathbf{A} \to \mathbf{B}$ ist eine Relation mit eindeutiger Zuordnung, wobei $\mathbf{f}(x) = y \stackrel{\text{DF}}{=} \langle a, b \rangle \in \mathbf{f}$.